



ANÁLISIS GEOESPACIAL DE VIABILIDAD

Evaluación de Restricciones Ambientales | Casanare, Colombia

INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombre:	Bio Energy
Propietario:	Bioenegi SAS
Ubicación:	Casanare
Área total:	305.23 ha
Área cultivable:	Requiere análisis de campo
Coordenadas:	4.182751°N, -72.625254°W
Fecha:	2026-02-02

REQUIERE EVALUACIÓN ADICIONAL

0 restricción(es) significativa(s)

RESUMEN TÉCNICO	
Restricciones identificadas:	0
Área con restricciones:	0.00 ha (0.0%)
Área disponible:	0.00 ha (100.0%)



RESUMEN EJECUTIVO

ÁREA TOTAL	ÁREA DISPONIBLE	RESTRICCIONES	VIABILIDAD
305.2 ha	0.0 ha (100%)	0	ALTA

Análisis: El predio presenta condiciones favorables para desarrollo agrícola. El análisis geoespacial con datos oficiales no identificó restricciones ambientales que limiten el uso del suelo. La totalidad del área (305.23 ha) está disponible para cultivo según la cartografía vigente.

PROXIMIDAD A ZONAS CRÍTICAS

Distancias calculadas desde el predio hacia elementos ambientales relevantes en Casanare.

Tipo de Zona	Distancia	Dirección	Nombre y Ubicación	Estado
Áreas Protegidas (RUNAP)	78.07 km	Norte	Área protegida sin nombre oficial (Registro sin categoría) Coordenadas verificables	■ Fuera de área
Resguardos Indígenas	152.33 km	Este	Resguardo Indígena Saliva de los p Pueblo: SALIVA 85230, 85	■ Fuera de resguardo
Red Hídrica (Ríos/Quebradas)	NO DETERMINABLE	N/A	Datos de red hídrica no disponibles para esta zona	■■ DATO NO CONCLUYENTE (ver nota)
Páramos	N/A	-	Sin páramos cercanos	■ Sin páramos cercanos

■■ LIMITACIÓN IMPORTANTE - RED HÍDRICA:

La cartografía disponible no permite determinar con certeza la ubicación de cauces en esta zona. Distancia al cauce más cercano registrado: 77 km (fuera del área de análisis razonable).

Implicación legal: Este análisis NO puede confirmar ni descartar la presencia de cauces en la parcela o en sus proximidades. La cartografía disponible tiene limitaciones de escala o cobertura para esta zona específica.

Recomendación obligatoria:

- Realizar inspección hidrológica en campo por profesional competente
- Solicitar concepto técnico a la CAR (Corporación Autónoma Regional) competente
- Verificar con IGAC o IDEAM si existe cartografía de mayor detalle para la zona
- NO tomar decisiones definitivas basándose únicamente en este análisis

Nota legal: La ausencia de cauces en la cartografía NO equivale a ausencia de cauces en la realidad. El análisis de retiros hídricos (30m mínimo legal) no puede completarse con los datos disponibles.



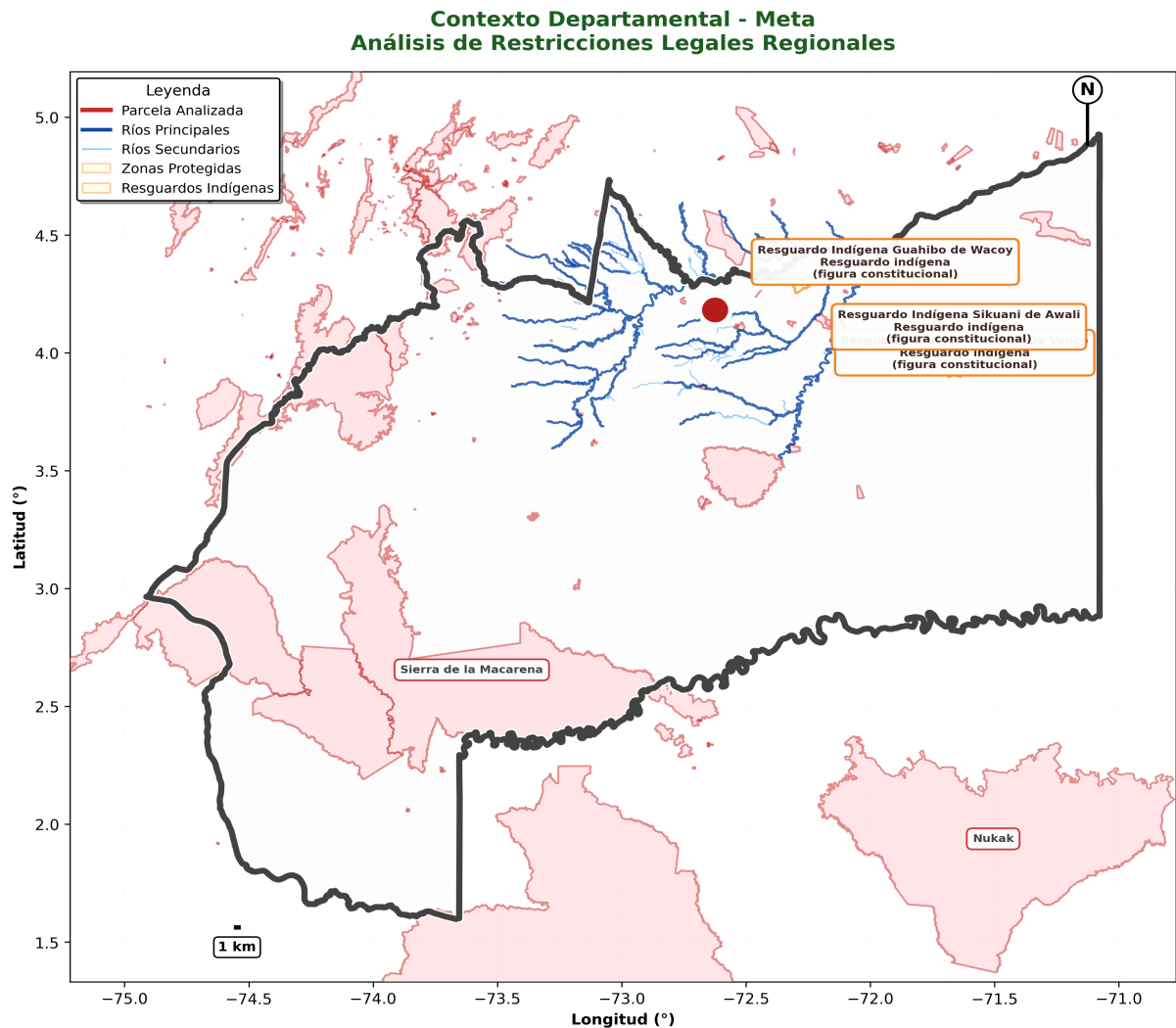
Notas importantes:

- Las distancias se calculan desde el centroide de la parcela hasta la zona más cercana
- La columna 'Dirección' indica la orientación cardinal desde la parcela hacia la zona
- Los retiros mínimos de fuentes hídricas según Decreto 1541/1978 son de 30 metros
- Los nombres y ubicaciones provienen de fuentes oficiales (IGAC, PNN, ANT, SIAC)
- Si no se muestra un nombre específico, indica que no existe en la base de datos oficial



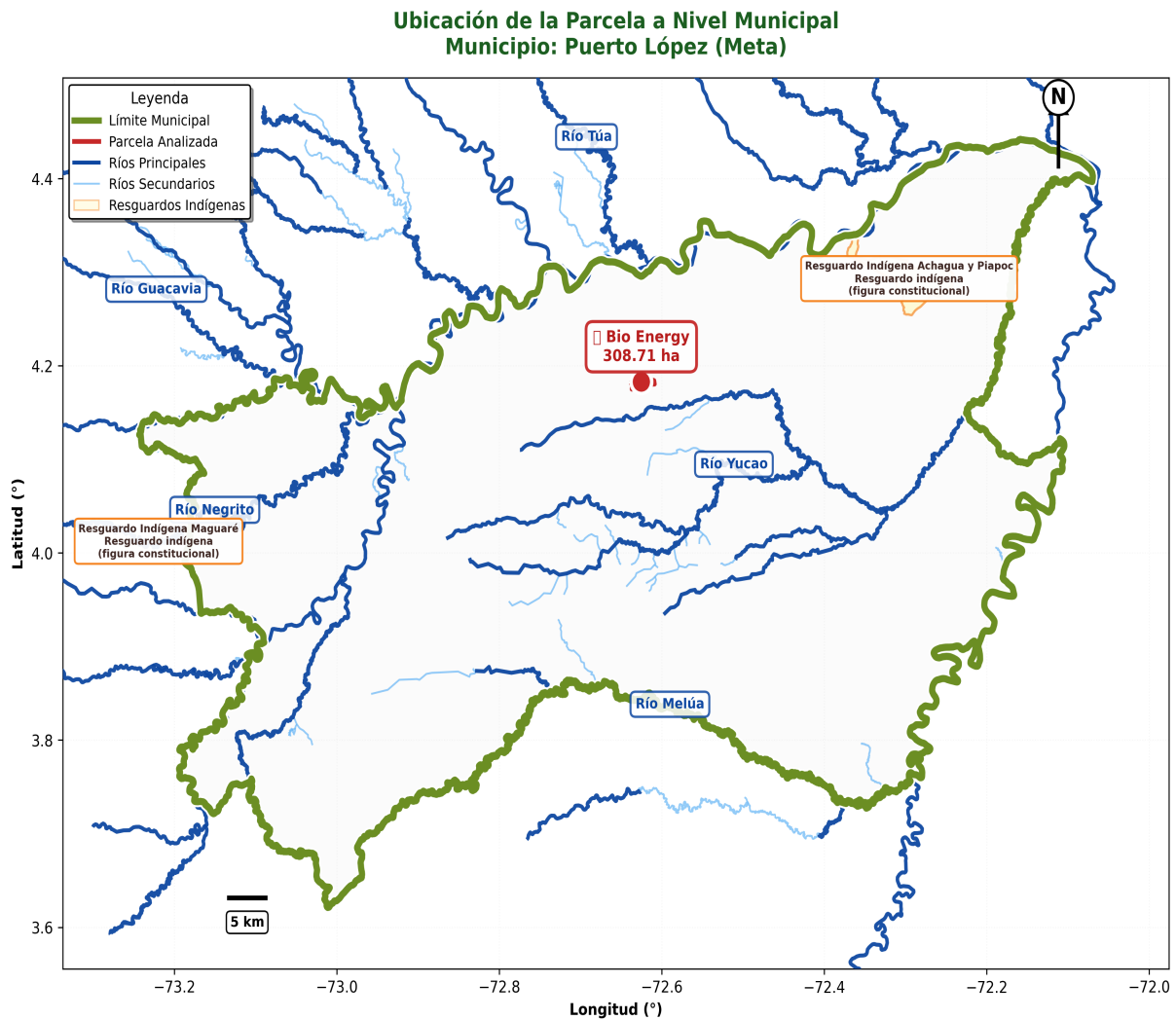
■ MAPA 1: CONTEXTO DEPARTAMENTAL Y REGIONAL

Este mapa muestra la **ubicación de la parcela dentro del departamento completo**, proporcionando contexto regional sobre **áreas protegidas nacionales, páramos** (si existen en el departamento), **resguardos indígenas cercanos** (polígonos amarillos - contexto territorial) y **red hídrica principal**. Permite evaluar la proximidad a restricciones de escala regional. **Nota importante:** Debido a la escala departamental amplia, algunos elementos visibles pueden estar a distancias mayores. Para distancias precisas de cada elemento, consulte la tabla de proximidad (sección anterior) o el Mapa 3 (influencia legal directa).



■ MAPA 2: CONTEXTO MUNICIPAL Y RED HÍDRICA JERARQUIZADA

Este mapa focaliza la **ubicación de la parcela dentro del municipio**, destacando el **límite municipal (verde oliva intenso)**, la **red hídrica jerarquizada** (ríos principales en azul intenso, secundarios en azul claro), **resguardos indígenas cercanos** (polígonos amarillos - contexto territorial) y la **parcela de interés (marcador rojo)**. Los datos geográficos provienen de fuentes oficiales del IGAC, IDEAM, ANT y DANE, con proyección WGS84 (EPSG:4326) para compatibilidad legal.

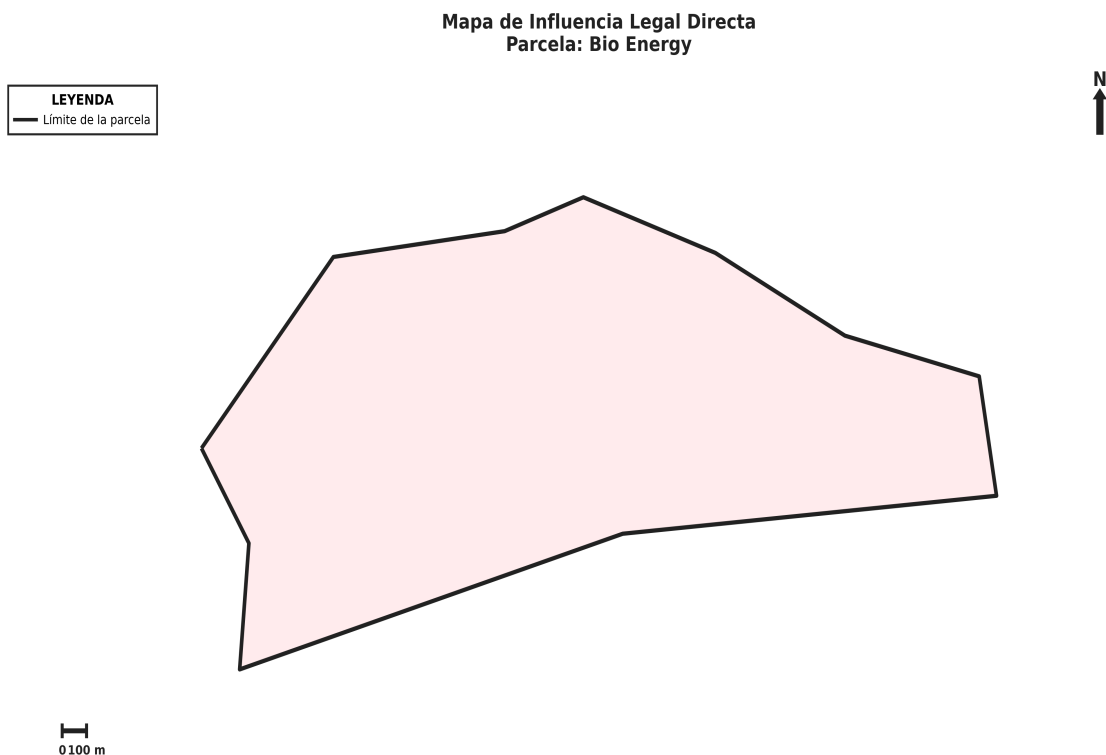


■ MAPA 3: ANÁLISIS DE INFLUENCIA LEGAL DIRECTA SOBRE LA PARCELA

MAPA MÁS IMPORTANTE DEL INFORME LEGAL. Este mapa muestra en detalle las **distancias legales exactas desde los linderos de la parcela** hacia los elementos hidrográficos más cercanos (ríos, quebradas). Incluye **flechas técnicas con medidas precisas en metros** para facilitar el cumplimiento de **retiros obligatorios de 30 metros (Art. 83, Ley 99/1993)**. La parcela se muestra a **escala fija (60-70% del área visible)** para máxima claridad visual. Solo se dibujan elementos que intersectan la parcela o un buffer de consulta de 500 metros.

Nota sobre resguardos indígenas: Este mapa NO incluye resguardos indígenas, ya que el análisis geoespacial confirmó que **la parcela se encuentra completamente fuera de cualquier resguardo indígena constituido**. Los resguardos cercanos se muestran únicamente en los mapas departamental y municipal como contexto territorial.

■ **NOTA LEGAL:** Según el **Art. 83, Ley 99 de 1993**, existe una franja de protección mínima de 30 metros a lado y lado de las rondas hídricas (ríos, quebradas, nacimientos). Las flechas rojas en el mapa indican las distancias desde el lindero de la parcela al cuerpo de agua más cercano. Si alguna distancia es menor a 30 metros, se requiere permiso ambiental especial de la **CAR competente**.



Fuente: Cartografía oficial IGAC / IDEAM. Análisis espacial automatizado.
Nota: Distancias calculadas desde el lindero de la parcela. Área de consulta: 500 m.

■ **FUENTES DE DATOS Fuentes oficiales:** IGAC (límites), IDEAM (hidrología), PNN/RUNAP (áreas protegidas), ANT (resguardos).
Proyección: WGS84. *Datos con carácter informativo. Para trámites oficiales, consulte directamente las autoridades competentes.*

■ DETALLE DE RESTRICCIONES LEGALES

■ No se encontraron restricciones legales en la parcela. El 100% del área es potencialmente cultivable, sujeto a las regulaciones agrícolas generales.

■ NIVELES DE CONFIANZA DE LOS DATOS

Confiabilidad de las fuentes de datos geográficos utilizadas para Casanare. Todas las fuentes son oficiales y actualizadas.

Capa Geográfica	Nivel	Fuente Oficial	Versión/Año	Elementos Verificados	Observaciones
Áreas Protegidas	■ ALTA	PNN (Parques Nacionales)	2025 (Actual)	1837 registros	Datos oficiales verificados y completos
Páramos	■ ALTA	SIAC (Sist. Info. Amb.)	Jun 2020 (MADS)	confirmado registros	Región sin páramos (confirmado geográficamente)
Red Hídrica	■ ALTA	IGAC (Inst. Geográfico)	2024 (IGAC)	Verificado	Datos oficiales verificados y completos
Resguardos Indígenas	■ ALTA	ANT (Agencia Nac. Tierras)	2024 (ANT)	954 registros	Datos oficiales verificados y completos

Nota: Todos los datos han sido filtrados específicamente para Casanare. Los niveles de confianza 'Alta' indican fuentes oficiales nacionales completas y actualizadas.

PRÓXIMOS PASOS RECOMENDADOS

- 1. Verificación en campo:** Confirmar las condiciones físicas del predio mediante visita técnica.
- 2. Concepto ambiental:** Solicitar concepto de uso del suelo a la Corporación Autónoma Regional competente.
- 3. Documentación legal:** Verificar títulos de propiedad, certificados de tradición y libertad actualizados.
- 4. Plan de manejo:** Desarrollar plan de manejo ambiental acorde con el cultivo proyectado.

ALCANCE Y LIMITACIONES DEL ANÁLISIS

Alcance: Este análisis geoespacial evalúa la intersección del predio con cuatro capas de restricciones ambientales oficiales: áreas protegidas (RUNAP), resguardos indígenas formalizados, red hídrica y páramos delimitados. Los resultados se basan en cartografía oficial vigente.



Limitaciones: Este documento NO constituye concepto legal definitivo ni autorización ambiental. No incluye verificación de títulos, servidumbres, afectaciones catastrales ni restricciones no contempladas en las cuatro capas analizadas. La información cartográfica puede presentar desfases respecto a la realidad en campo. Se recomienda validación con autoridad competente antes de tomar decisiones definitivas.

Vigencia: Los resultados son válidos para la fecha de generación. Se recomienda actualizar cada 6 meses.